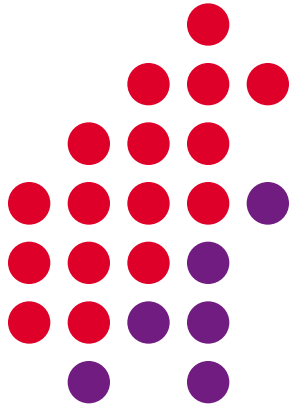
离散数学



特殊关系

2026年4月21日 星期二

3.1 特殊关系内容提要

1. 等价关系
2. 严格偏序关系
3. 偏序关系
4. 全序关系
5. 良序关系

判定下列关系具有哪些性质

1. 在全体中国人所组成的集合上定义的“同姓”关系；
2. 对任何非空集合A，A上的全关系；
3. 三角形的“相似关系”、“全等关系”；
4. “朋友”关系。



解：1，2，3都具有*自反性，对称性和传递性*；

4. 具有自反和对称性，不具有传递性。

3.2 等价关系

定义3.2.1 设R是定义在非空集合A上的关系，如果R是自反的、对称的、传递的，则称R为A上的等价关系。

由定义3.2.1知：

（1）关系R是等价关系当且仅当R同时具备自反性、对称性和传递性；

（2）关系R不是等价关系当且仅当R不具备自反性或对称性或传递性。

例3. 2. 1

判定下列关系是否是等价关系?

1. 幂集上定义的“$\subseteq$”关系;
2. 整数集上定义的“$<$”关系;
3. 全体中国人所组成的集合上定义的“同性别”关系。

不具有对称性

不具有对称性，自反性

是等价关系

例3.2.2

在时钟集合A＝{0, 1, 2, …, 23}上定义整除关系：

R＝{<x, y>| {(x, y∈A) ∧ ((x−y)被12所整除)} 。

（1）写出R中的所有元素；

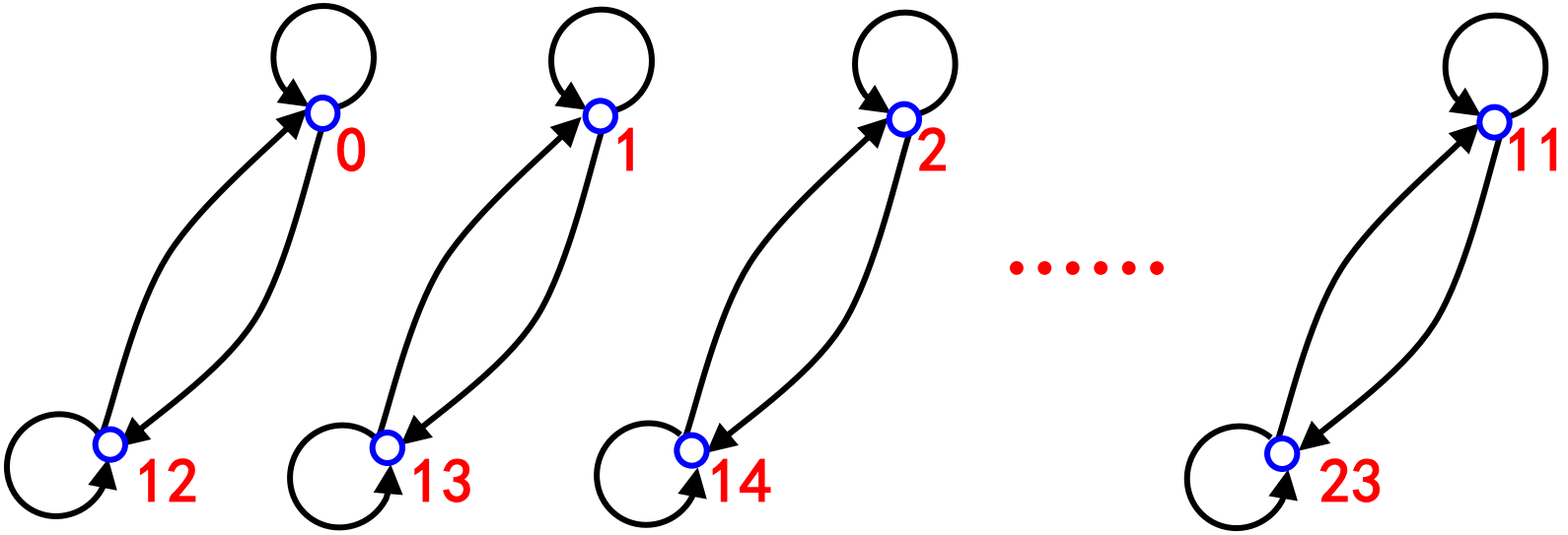
（2）画出R的关系图；

（3）证明R是一个等价关系。

解

（1）R={<0, 0>, <1, 1>, <2, 2>, …, <23, 23 >, <0, 12>, <12, 0>, <1, 13>, <13, 1>, <2, 14>, <14, 2>, …, <11, 23>, <23, 11>}}

（2）此关系的关系图：



解（续）

1. 对任意$x \in A$，有$(x-x)$被12所整除，所以$\langle x, x\rangle \in R$，即R是自反的。
2. 对任意$x, y \in A$，若$\langle x, y\rangle \in R$,有$(x-y)$被12整除，则$(y-x)=-(x-y)$被12整除，所以，$\langle y, x\rangle \in R$，即R是对称的。
3. 对任意$x, y, z \in A$，若$\langle x, y\rangle \in R$且$\langle y, z\rangle \in R$，有$(x-y)$被12所整除且$(y-z)$被12所整除，所以$(x-z)=(x-y)+(y-z)$被12所整除，所以，$\langle x, z\rangle \in R$，即R是传递的。

由1, 2, 3知R是等价关系。

从例3.2.2可以看出

关系R将集合A分成了如下的12个子集：

{0, 12}，{1, 13}，{2, 14}，{3, 15}，

{4, 16}，{5, 17}，{6, 18}，{7, 19}，

{8, 20}，{9, 21}，{10, 22}，{11, 23} 。

这12个A的子集具有如下特点：

1、在同一个子集中的元素之间都有关系R；

2、不同子集的元素之间无关系R。

例3. 2. 3

设n为正整数，考虑整数集合Z上的整除关系如下：

$$R=\{\langle x, y\rangle \mid (x, y\in Z) \wedge (n \mid (x-y))\}$$

证明R是一个等价关系。

例3.2.3

证明 (1) 对任意$x\in Z$，有$n|(x-x)$，所以$\langle x,x\rangle\in R$，即R是自反的。

(2) 对任意$x,y\in Z$，若$\langle x,y\rangle\in R$，即$n|(x-y)$，所以$n|(y-x)$，所以，$\langle y,x\rangle\in R$，即R是对称的。

(3) 对任意$x,y,z\in Z$，若$\langle x,y\rangle\in R$且$\langle y,z\rangle\in R$，有$n|(x-y)$且$n|(y-z)$，所以由$(x-z)=(x-y)+(y-z)$得$n|(x-z)$，所以，$\langle x,z\rangle\in R$，即R是传递的。

由(1)、(2)、(3)知，R是Z上的等价关系。

例3.2.3

证明 (1) 对任意$x\in Z$，有$n|(x-x)$，所以$\langle x,x\rangle\in R$，即R是自反的。

(2) 对任意$x,y\in Z$，若$\langle x,y\rangle\in R$，即$n|(x-y)$，所以$n|(y-x)$，所以，$\langle y,x\rangle\in R$，即R是对称的。

事实上，对任意正整数n，整数集合Z的任意非空子集A上的关系

$$R=\{\langle x,y\rangle|(x,y\in A)\wedge(n|(x-y))\}$$

都是等价关系。

以n为模的同余关系

上述R称为Z上**以n为模的同余关系**(Congruence Relation)，记xRy为

$$x \equiv y \pmod{n}$$

称为**同余式**。如用$res_n(x)$表示x除以n的余数，则

$$x \equiv y \pmod{n} \Leftrightarrow res_n(x) = res_n(y)。$$

此时，R将Z分成了如下n个子集：

$\{\cdots, -3n, -2n, -n, 0, n, 2n, 3n, \cdots\}$

$\{\cdots, -3n+1, -2n+1, -n+1, 1, n+1, 2n+1, 3n+1, \cdots\}$

$\{\cdots, -3n+2, -2n+2, -n+2, 2, n+2, 2n+2, 3n+2, \cdots\}$

$\cdots$

$\{\cdots, -2n-1, -n-1, -1, n-1, 2n-1, 3n-1, 4n-1, \cdots\}$

说明

这n个Z的子集具有如下特点：

1. 在同一个子集中的元素之间都有关系R；
2. 不同子集的元素之间没有关系R；
3. 不同子集的交集是空集；
4. 所有这些子集的并集就构成集合Z。



3.2.2 集合的划分

定义3.2.2 给定非空集合A，设有集合 $S=\{S_1, S_2, S_3, \ldots, S_m\}$。如果满足

1. $S_i \subseteq A$且$S_i \neq \Phi$， $i=1, 2, \ldots, m$;
2. $S_i \cap S_j = \Phi$， $i \neq j$， $i, j=1, 2, \ldots, m$;
3. $\bigcup_{i=1}^{m} S_i = A$。

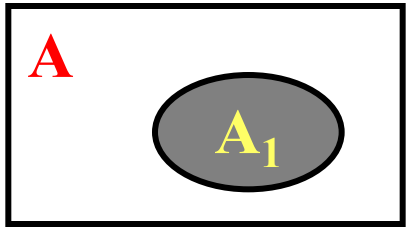
则集合S称作集合A的一个**划分**(Partition)，而S_1， $S_2, \ldots, S_m$叫做这个划分的**块**(Block)或**类**(Class)。

例3.2.4

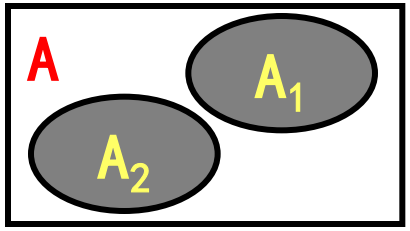
试给出非空集合A上2个不同的划分

解（1）在A中设定一个非空真子集A_1，令$A_2=A-A_1$，则根据集合划分的定义，$\{A_1, A_2\}$就构成了集合A的一个划分，见图(a)；

（2）在A中设定两个不相交非空真子集A_1和A_2，令$A_3=A-(A_1 \cup A_2)$，则根据集合划分的定义，$\{A_1, A_2, A_3\}$就构成了集合A的一个划分，见图(b)。



(a)



(b)

例3.2.5

设设A={0, 1, 2, 4, 5, 8, 9}，

1、写出A上的以4为模的同余关系R的所有元素；

2、求分别与元素1, 2, 4有关系R的所有元素所作成的集合。

解：1、R={<0, 0>, <1, 1>, <2, 2>, <4, 4>, <5, 5>, <8, 8>, <9, 9>, <0, 4>, <4, 0>, <4, 8>, <8, 4>, <0, 8>, <8, 0>, <1, 5>, <5, 1>, <1, 9>, <9, 1>, <5, 9>, <9, 5>}。

显然，R是A的一个等价关系。

解

2、与元素1有关系R的所有元素所作成的集合{1, 5, 9}；

与元素2有关系R的所有元素所作成的集合{2}；

与元素4有关系R的所有元素所作成的集合{0, 4, 8}。

集合{1, 5, 9}称为元素1关于等价关系R的等价类，记为$[1]_R$，即$[1]_R$={1, 5, 9}；

$[2]_R$= {2}，　　$[4]_R$ = {0, 4, 8}。

3.2.3 等价类与商集

定义3.2.3 设R是非空集合A上的等价关系，对任意$x \in A$，称集合

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R\}$$

为x关于R的**等价类**(equivalence class)，或叫作由x生成的一个R等价类，其中x称为$[x]_R$的**生成元**(或叫**代表元**，或**典型元**)(generator)。

由定义3.2.3可以看出：

1. 等价类产生的前提是A上的关系R必须是等价关系；
2. A中所有与x有关系R的元素y构成了$[x]_R$；
3. A中任意一个元素一定对应一个由它生成的等价类；
4. R具有自反性意味着对任意$x \in A$，$[x]_R \neq \Phi$；
5. R具有对称性意味着对任意$x, y \in A$，若有$y \in [x]_R$，则一定有$x \in [y]_R$。

例3.2.5(续)

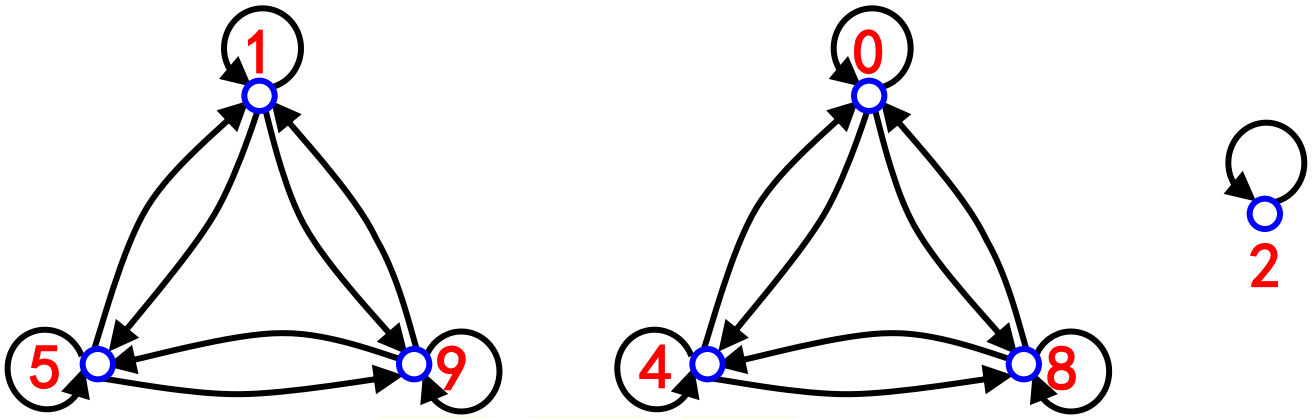
设A={0, 1, 2, 4, 5, 8, 9}，R是A上的以4为模的同余关系。求

（1）R的所有等价类；（2）画出R的关系图。

解：（1）$[1]_R = \{1, 5, 9\} = [5]_R = [9]_R$；$[2]_R = \{2\}$；

$[4]_R = \{0, 4, 8\} = [0]_R = [8]_R$。

（2）



定理3.2.1

设R是非空集合A上的等价关系，则有下面的结论成立：

1）对任意$x \in A$，$[x]_R \neq \Phi$；

2）对任意$x, y \in A$，

a）如果$y \in [x]_R$，则有$[x]_R=[y]_R$，

b）如果$y \notin [x]_R$，则有$[x]_R \cap [y]_R = \Phi$。

3）$\bigcup_{x \in A} [x]_R = A$；

证明 1）

对任意$x \in A$,

因为R是等价关系，所以R是自反的，

因此$\langle x, x\rangle \in R$，即$x \in [x]_R$,

故$[x]_R \neq \Phi$。

证明 2)

对任意$x, y \in A$,

a) 若$y \in [x]_R$，则$\langle x, y\rangle \in R$。

对任意$z \in [x]_R$，则有：$\langle x, z\rangle \in R$，又$\langle x, y\rangle \in R$，

由R的对称性有：$\langle y, x\rangle \in R$，

由R的传递性有：$\langle y, z\rangle \in R$。

所以$z \in [y]_R$，即：$[x]_R \subseteq [y]_R$。

对任意$z \in [y]_R$，则有：$\langle y, z\rangle \in R$，又$\langle x, y\rangle \in R$，

由R的传递性有：$\langle x, z\rangle \in R$。所以，$z \in [x]_R$，即：

$[y]_R \subseteq [x]_R$。

所以，$[x]_R = [y]_R$。

证明 2)

b) 若$y \notin [x]_R$，设$[x]_R \cap [y]_R \neq \Phi$，则存在

$z \in [x]_R \cap [y\}_R$。

即$z \in [x]_R$，$z \in [y]_R$，

则有：$\langle x, z\rangle \in R$，$\langle y, z\rangle \in R$，

由R的对称性，$\langle z, y\rangle \in R$。

由R的传递性有：$\langle x, y\rangle \in R$，

即$y \in [x]_R$，矛盾。

所以$[x]_R \cap [y]_R = \Phi$。

证明 3)

因为对任意$x \in A$，$[x]_R \subseteq A$，所以 $\bigcup_{x \in A} [x]_R \subseteq A$。

对任意$x \in A$，因R是自反的，所以$\langle x, x \rangle \in R$，即$x \in [x]_R$。

所以$x \in \bigcup_{x \in A} [x]_R$，即$A \subseteq \bigcup_{x \in A} [x]_R$。故 $\bigcup_{x \in A} [x]_R = A$。

商　集

定义3.2.4 设R是非空集合A上的**等价关系**，**由R确定的一切等价类为元素构成的集合**，称为集合A关于R的商集(Quotient Set)，记为**A/R**，即

$$A/R=\{[x]_R \mid (x\in A)\}$$

例3.2.6 设集合A={0,1,2,4,5,8,9}，**R为A上以4为模的同余关系**。求A/R。

解 根据例3.2.5，商集

$A/R=\{[0]_R, [1]_R, [2]_R\}=\{\{0,4,8\}, \{1,5,9\}, \{2\}\}$。

例3.2.7

设集合A={1, 2, 3, 4, 5, 8}，R为A上以3为模的同余关系。求A/R。

解 根据例3.2.3知，A上以3为模的同余关系R是等价关系。

因为$[1]_R=\{1,4\}=[4]_R$，$[2]_R=[5]_R=[8]_R=\{2,5,8\}$，$[3]_R=\{3\}$，

所以根据商集的定义，

$A/R=\{[1]_R, [2]_R, [3]_R\}=\{\{1,4\}, \{2,5,8\}, \{3\}\}$。

计算商集A/R的通用过程

1. 任选A中一个元素a，计算$[a]_R$；
2. 如果$[a]_R \neq A$，任选一个元素

   $b \in A-[a]_R$，计算$[b]_R$；
3. 如果$[a]_R \cup [b]_R \neq A$，任选一个元素

   $c \in A-[a]_R-[b]_R$，计算$[c]_R$；

以此类推，直到A中所有元素都包含在计算出的等价类中。

3.2.4 等价关系与划分

定理3.2.2 设R是非空集合A上的等价关系，则A对R的商集A/R是A的一个划分，称之为由R所导出的等价划分。

定理3.2.3 给定集合A的一个划分 $\Pi=\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$，则由该划分确定的关系

$$R=(A_1\times A_1)\cup(A_2\times A_2)\cup\ldots\cup(A_n\times A_n)$$

是A上的等价关系。我们称该关系R为由划分 Π 所导出的等价关系。

定理3.2.3的证明

证明　1）R是自反的

对任意$x \in A$,

因为$\Pi(A)$是A的一个划分，所以存在一个划分块$A_i \in \Pi(A)$，使得$x \in A_i$，显然x和x同属于$\Pi(A)$的一个划分块A_i，故

$\langle x, x \rangle \in R$，所以R是自反的。

2）R是对称的

对任意$x, y \in A$，若$\langle x, y \rangle \in R$,

则x和y同属于$\Pi(A)$的一个划分块A_i，因此y和x同属于$\Pi(A)$的一个划分块A_i，故

$\langle y, x \rangle \in R$，所以R是对称的。

定理3.2.3的证明(续)

3) R是传递的

对任意x, y, z∈A，若<x, y>∈R，<y, z>∈R，

则x和y同属于Π(A)的一个划分块A_i，y和z同属于Π(A)的一个划分块A_j，因此$y \in A_i \cap A_j$，由于不同的划分块交为空，所以$A_i=A_j$，因此x和z同属于Π(A)的一个划分块A_i，即

<x, z>∈R，所以R是传递的。

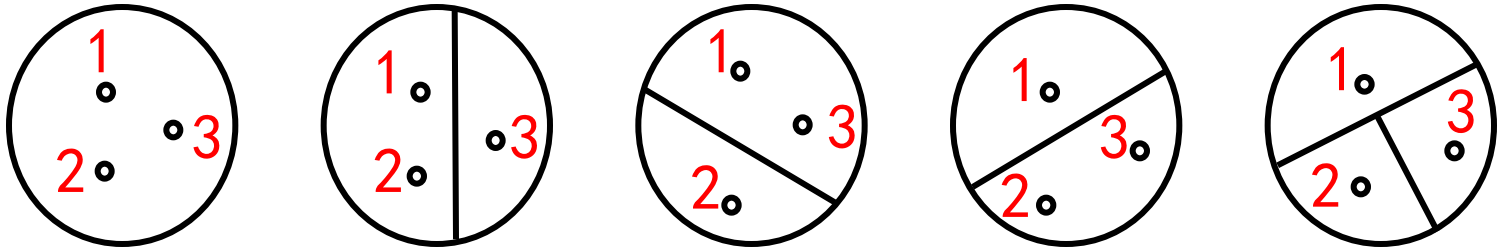
综上，由1)、2)、3)知，R是A上的等价关系。

说明：集合A上的等价关系和A的划分是一一对应的。

例3.2.8

设A={1, 2, 3}，求A上所有的等价关系及其对应的商集。

解　只有1个划分块的划分为S_1，见图(a)；具有2个划分块的划分为S_2、S_3和S_4，见图(b)、(c)和(d)，具有3个划分块的划分为S_5，见图(e)。



(a)　(b)　(c)　(d)　(e)

例3.2.8(续)

假设由S_i导出的对应等价关系为R_i， i=1, 2, 3, 4, 5，则有

$R_1=S_1\times S_1=A\times A$，　$A/R_1=\{\{1, 2, 3\}\}$；

$R_2=\{1, 2\}\times\{1, 2\}\cup\{3\}\times\{3\}$

$=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle\}$，

$A/R_2=\{\{1, 2\}, \{3\}\}$；

$R_3=\{1, 3\}\times\{1, 3\}\cup\{2\}\times\{2\}$

$=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 1\rangle, \langle 3, 3\rangle\}$，

$A/R_3=\{\{1, 3\}, \{2\}\}$；

例3.2.8(续)

$R_4=\{2,3\}\times\{2,3\}\cup\{1\}\times\{1\}$

$=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 3,3\rangle\}$,

$A/R_4=\{\{1\},\{2,3\}\}$;

$R_5=\{1\}\times\{1\}\cup\{2\}\times\{2\}\cup\{3\}\times\{3\}$

$=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle\}=I_A$,

$A/R_5=\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$。

例3.2.9

设R是A上的自反和传递关系，S也是A上的关系，且满足：对任意$x, y \in A$,

$$\langle x, y\rangle \in S \Leftrightarrow (\langle x, y\rangle \in R \wedge \langle y, x\rangle \in R)$$

证明 S是A上的等价关系。

证明（1）S是自反的：

对任意$a \in A$,

因R是自反的，所以$\langle a, a\rangle \in R$，由$\langle a, a\rangle \in R$并且$\langle a, a\rangle \in R$和S的定义得

$\langle a, a\rangle \in S$，即S是自反的。

例3.2.9（续）

（2）S是对称的：

对任意$a,b\in A$，若$\langle a,b\rangle\in S$，

则由S的定义得$\langle a,b\rangle\in R$并且$\langle b,a\rangle\in R$，即有$\langle b,a\rangle\in R$并且$\langle a,b\rangle\in R$，所以有

$\langle b,a\rangle\in S$，即S是对称的。

例3.2.9（续）

（3）S是传递的：

对任意a, b, c∈A，若<a, b>∈S，<b, c>∈S，

则由S的定义得<a, b>∈R且<b, a>∈R和<b, c>∈R且<c, b>∈R。

因为R是传递的，所以有<a, c>∈R和<c, a>∈R。从而，

<a, c>∈S，即S是传递的。

由(1)，(2)和(3)知，S是A上的一个等价关系。

例3.2.10

设R是集合A上的关系。

对任意a, b, c∈A，若<a, b>∈R并且<a, c>∈R，则有<b, c>∈R，则R称为A上的循环关系。

试证明R是A上的等价关系的充要条件是R是A上的循环关系和自反关系。

证明“⇒”

若R是等价关系。

1） 显然R是自反的。

2） 对任意a, b, c∈A，若<a, b>∈R，<a, c>∈R，

则由R是对称的，有<b, a>∈R并且<a, c>∈R，

由R是传递的，所以，

<b, c>∈R。即R是A上的循环的关系。

由1），2)知R是自反的和循环的。

证明“⇐”

若R是自反的和循环的。

1） 显然R是自反性的；

2） 对任意$a, b \in A$，若$\langle a, b\rangle \in R$，

则由R是自反的，有$\langle a, a\rangle \in R$，因R是循环的，所以

$\langle a, b\rangle \in R$且$\langle a, a\rangle \in R$，故

$\langle b, a\rangle \in R$，即R是对称的。

3） 对任意$a, b, c \in A$，若$\langle a, b\rangle \in R$，$\langle b, c\rangle \in R$，

由R对称的，有$\langle b, a\rangle \in R$；

由R是循环的，所以由$\langle b, a\rangle \in R$和$\langle b, c\rangle \in R$得

$\langle a, c\rangle \in R$，即R是传递的。

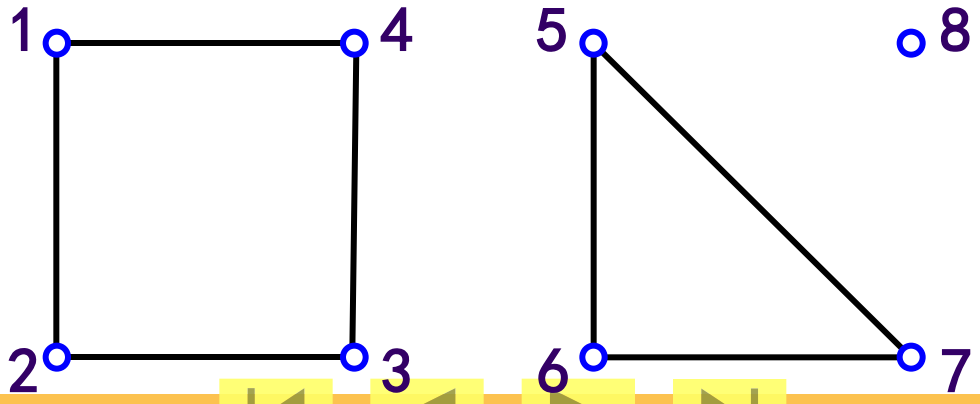
由1）、2）、3）知R是A上的等价关系。

3.2.6等价关系的应用

例3.2.11 在下图中，点i和j之间有路当且仅当从结点i通过图中的边能够到达结点j。规定对任意结点i，i和i之间一定有路。定义R如下：

$\langle i, j\rangle \in R \Leftrightarrow$ i和j之间有路。

试说明该关系R是否可以给定结点集A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}一个划分？如果能，请给出具体的划分。



解

（1）由于规定任意结点i与他自身之间一定有路，因此$\langle i, i\rangle \in R$，即R具有自反性；

（2）若$\langle i, j\rangle \in R$，则两个结点i和j之间存在路，当然也存在j和i之间的路，所以$\langle j, i\rangle \in R$，即R具有对称性；

（3）若$\langle i, j\rangle \in R$，$\langle j, k\rangle \in R$，则结点i和j之间有路，j和k之间也有路，从而i到k之间存在经过j的路，即有$\langle i, k\rangle \in R$，因此得到R具有传递性。

由(1)、(2)和(3)知，R是等价关系。

解(续)

于是所有不同的等价类为：

$[1]_R=\{1,2,3,4\}$，$[5]_R=\{5,6,7\}$，$[8]_R=\{8\}$。

根据定理3.2.2知，

$A/R=\{[1]_R,[5]_R,[8]_R\}=\{\{1,2,3,4\},\{5,6,7\},\{8\}\}$

就是A的一个划分。

总结

1. 熟记等价关系的定义；
2. 利用等价关系的定义证明一个关系是等价关系；
3. 给定A上的等价关系R，会求所有的等价类和商集A/R；并求出对应的集合的划分；
4. 给定集合A上的划分，会求对应的等价类。

判定下列关系具有哪些性质

1. 对任何非空集合A，A上的恒等关系；
2. 多边形的“相似关系”、“全等关系”；
3. 集合A的幂集P(A)上定义的“包含关系”
4. 集合A的幂集P(A)上定义的“真包含关

偏序关系

解：1，2都具有自反性，对称性和传递性，是等价关系；

3 具有*自反性*，反对称性和传递性；

4 具有*反自反性*，反对称性和传递性。

严格偏序关系

3.3.1 严格偏序关系

定义3.3.1 设R是非空集合A上的关系，如果R是**反自反、反对称和传递的**，则称R是A上的**严格偏序关系**(Quasi-Order Relation)，简称**严格偏序**，记为“$<$”，读作“小于”，并将“$\langle a,b\rangle \in <$”记为“$a<b$”。

序偶$\langle A,<\rangle$称为**严格偏序集**(Quasi-Order Set)。

例3.3.1

设关系R满足反自反性和传递性，则R是反对称的。

证明 用反证法。

假设R不是反对称的关系，则存在$x, y \in A$，且$x \neq y$，满足$\langle x, y\rangle \in R$并且$\langle y, x\rangle \in R$。

因为R具有传递性，从而有$\langle x, x\rangle \in R$。

这与R是反自反的矛盾，从而假设错误，即R一定是反对称的。

定义3.3.2 设R是非空集合A上的关系，如果R是反自反和传递的，则称R是A上的严格偏序关系。

由定义3. 3. 2知：

1. R是严格偏序关系 ⇔ R同时具有反自反性和传递性；
2. R不是严格偏序关系 ⇔ R不具有反自反性或者传递性；
3. 严格偏序“＜”的逆关系“$<^{-1}$”也是严格偏序，用“＞”表示，读作“大于”。

例3.3.2

判断下列关系是否为严格偏序关系

（1）集合A的幂集P(A)上定义的“$\subset$”；

（2）实数集R上定义的“小于”关系(<)；

解（1）集合A的幂集P(A)上定义的“$\subset$”具有反自反性和传递性，所以<P(A), $\subset$ >是严格偏序集。

（2）实数集合R上定义的“小于”关系(<)具有反自反性和传递性，所以<R, <>是严格偏序集。

3.3.2 偏序关系

定义3.3.3 设R是非空集合A上的关系，如果R是自反的、反对称的和传递的，则称R是A上的**偏序关系**(Partial Order Relation)，简称**偏序**，记为“$\leqslant$”，读作“小于等于”，并将“$\langle a,b\rangle \in \leqslant$”记为$a \leqslant b$。

序偶$\langle A, \leqslant \rangle$称为**偏序集**(PartialOrder Set)。

常将$a \leqslant b$且$a \neq b$记为$a < b$。

由定义3.3.2知

（1）R是偏序关系 $\Leftrightarrow$ R同时具有自反性、反对称性和传递性；

（2）R不是偏序关系 $\Leftrightarrow$ R不具备自反性或反对称性或传递性；

（3）偏序“$\leqslant$”的逆关系“$\leqslant^{-1}$”也是一个偏序，我们用“$\geqslant$”表示，读作“大于等于”；

（4）$(\leqslant - I_A)$为A上的严格偏序关系，$(< \cup I_A)$为A上的偏序关系。

例3.3.3

试判断下列关系是否为偏序关系

(1) 集合A的幂集P(A)上的包含关系“$\subseteq$”；

(2) 实数集合R上的小于等于关系“$\leqslant$”；

(3) 自然数集合N上的模m同余关系；

(4) 自然数集合N上的整除关系“$|$”；

(5) 正整数集合Z^+上的整除关系“$|$”；

解

根据偏序关系的定义知，（1），（2），（5）所对应的关系同时具有自反性，反对称性和传递性，所以都是偏序集；

（3）所对应的关系不具有反对称性，所以它不是偏序关系；

（4）所对应的关系不具有自反性，所以它不是偏序关系。

例3. 3. 4

设X是所有4位二进制串的集合，在X上定义关系R：如果s_1的某个长度为2的子串等于s_2的某个长度为2的子串，则$\langle s_1, s_2\rangle \in R$，例如因为0111和1010中都含有子串01，所以$\langle 0111, 1010\rangle \in R$。

试判断R是否是一个偏序关系。

解

对任意$s,t\in X$，如果$\langle s,t\rangle\in R$，则s的某个长度为2的子串等于t的某个长度为2的子串，也可以说t的某个长度为2的子串等于s的某个长度为2的子串，即有$\langle t,s\rangle\in R$，从而R是对称的，从而R不是偏序关系。

例3.3.5

考虑任务集T，它包含了拍摄一张室内闪光照片必须按顺序完成的任务：

1、打开镜头盖；

2、照相机调焦；

3、打开闪光灯；

4、按下快门按钮。

在T上定义关系R如下：

$\langle i, j\rangle \in R \Leftrightarrow$ i=j或者任务i必须在任务j之前完成。

试判断R是否T上的偏序关系并画出它的关系图。

解

根据R的定义，有

R={<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>, <4, 4>,

<1, 2>, <1, 4>, <2, 4>, <3, 4>}。

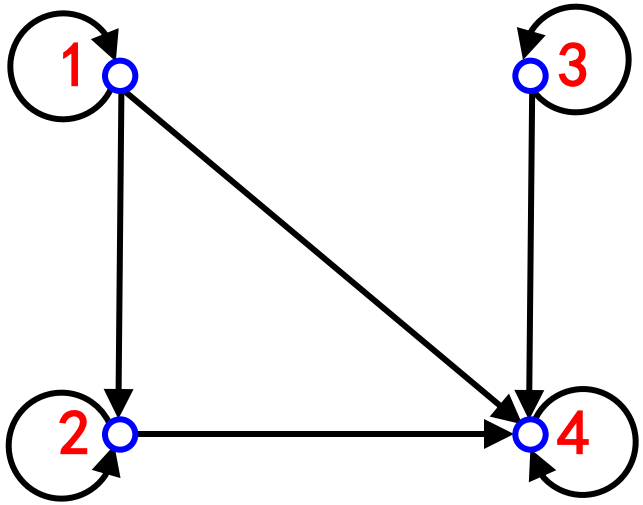
根据自反、反对称和

传递的定义知，关系

R具有自反性，反对称性

和传递性。从而R是偏

序关系，其关系图如右图所示。



2 哈斯图

1. 用小圆圈或点表示A中的元素，省掉关系图中所有的环；（因自反性）

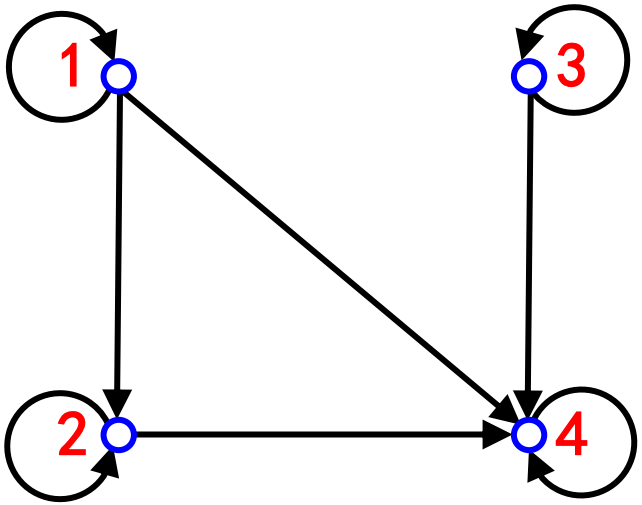
2. 对任意x, y∈A，若x＜y，则将x画在y的下方，可省掉关系图中所有边的箭头；（因反对称性）

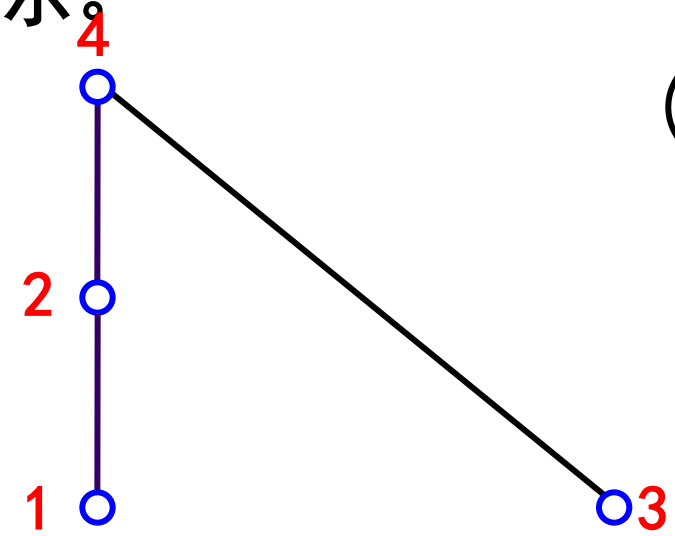
3. 对任意x, y∈A，若x＜y，且不存在z∈A，使得x＜z，z＜y，则x与y之间用一条线相连，否则无线相连。（因传递性）

例3.3.6

画出例3.3.5中关系R的哈斯图。

解 例3.3.5中关系R的哈斯图如下图所示。





例3.3.7

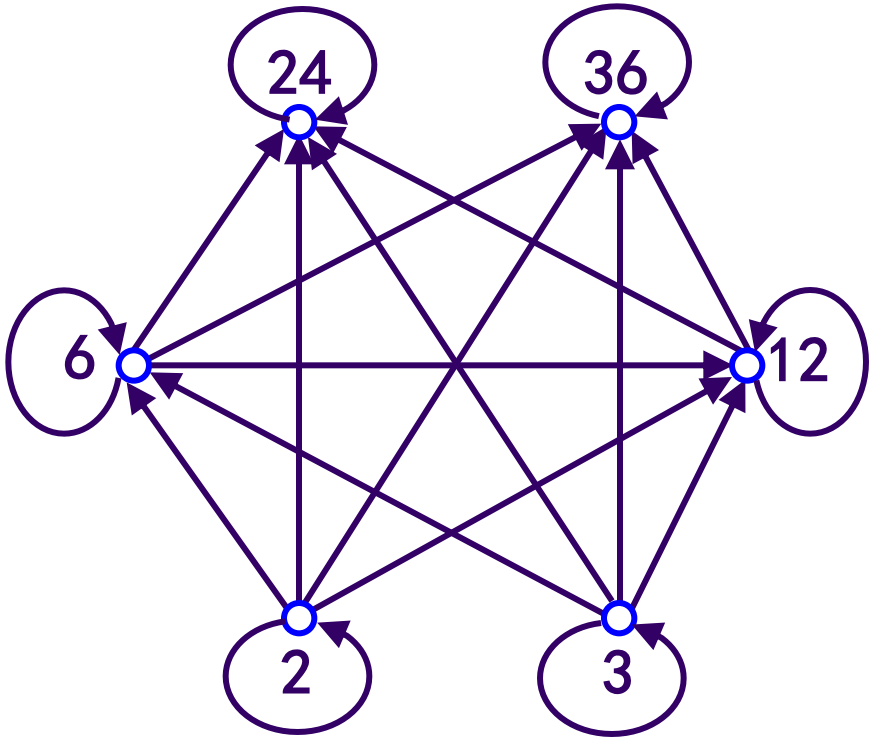
设A={2, 3, 6, 12, 24, 36}，“≤”是A上的整除关系R，画出其一般的关系图和哈斯图。

解 由题意可得

$$R=\{\langle 2,2\rangle, \langle 2,6\rangle, \langle 2,12\rangle, \langle 2,24\rangle, \langle 2,36\rangle,$$
$$\langle 3,3\rangle, \langle 3,6\rangle, \langle 3,12\rangle, \langle 3,24\rangle, \langle 3,36\rangle,$$
$$\langle 6,6\rangle, \langle 6,12\rangle, \langle 6,24\rangle, \langle 6,36\rangle, \langle 12,12\rangle,$$
$$\langle 12,24\rangle, \langle 12,36\rangle, \langle 24,24\rangle, \langle 36,36\rangle\},$$

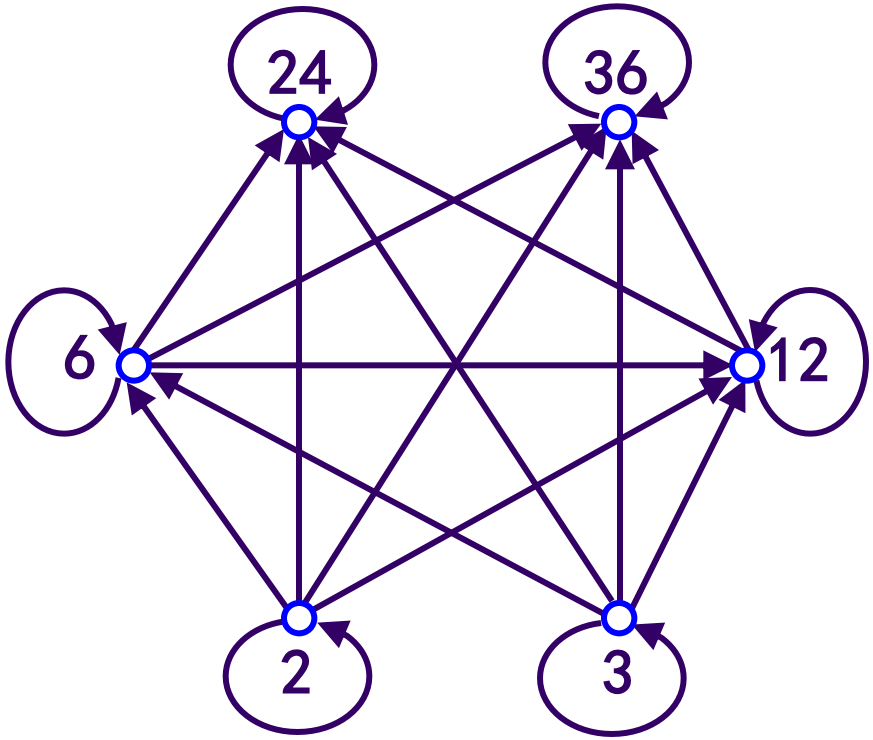
从而得出该偏序集$\langle A, \leqslant\rangle$的一般关系图和哈斯图如下：

例3. 3. 7 （续）

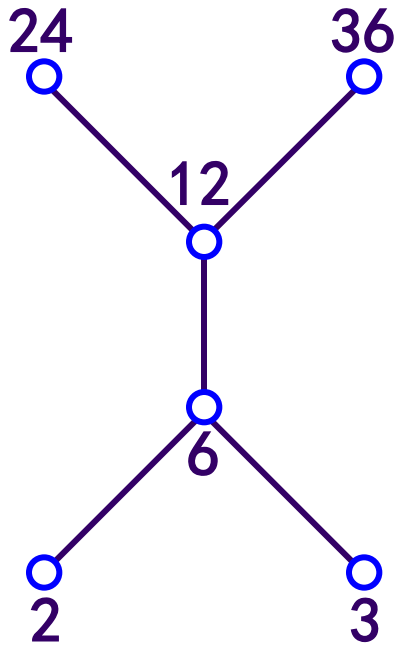


关系图

例3. 3. 7 （续）



关系图



哈斯图

3 特殊元素

定义3.3.4 设<A, ≤>是偏序集，B是A的任何一个子集，若存在元素b∈B，使得对任意x∈B，

1. 都有x≤b，则称b为B的最大元素，简称最大元；
2. 都有b≤x，则称b为B的最小元素，简称最小元；
3. 满足b≤x ⇒ x=b，则称b为B的极大元素，简称极大元；
4. 满足x≤b ⇒ x=b，则称b为B的极小元素，简称极小元。

定义3.3.4可以符号化为

b是B的最大元 $\Leftrightarrow (\forall x)((x \in B) \rightarrow (x \leq b)) = 1$

b是B的最小元 $\Leftrightarrow (\forall x)((x \in B) \rightarrow (b \leq x)) = 1$

b是B的极大元 $\Leftrightarrow (\forall x)((x \in B) \wedge (b \leq x) \rightarrow (b = x)) = 1$

b是B的极小元 $\Leftrightarrow (\forall x)((x \in B) \wedge (x \leq b) \rightarrow (b = x)) = 1$

注意

（1）B的最大元、最小元、极大元和极小元如果存在，一定在B中；

（2）b是B的最大元 $\Rightarrow$ B中所有其它元素都比b小；

b是B的最小元 $\Rightarrow$ B中所有其它元素都比b大；

b是B的极大元 $\Rightarrow$ B中没有比b大的元素；

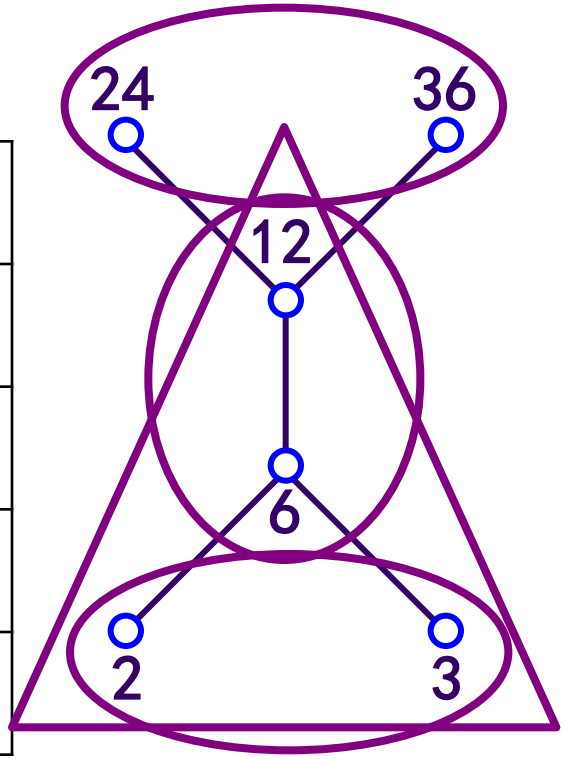
b是B的极小元 $\Rightarrow$ B中没有比b小的元素。

例3.3.8

在例3.3.7中，设$B_1=\{6, 12\}$，$B_2=\{2, 3\}$，$B_3=\{24, 36\}$，$B_4=\{2, 3, 6, 12\}$是集合A的子集，试求出B_1, B_2, B_3和B_4的最大元，最小元，极大元和极小元。

解 见下表。

集合	最大元	最小元	极大元	极小元
B_1	12	6	12	6
B_2	无	无	2, 3	2, 3
B_3	无	无	24, 36	24, 36
B_4	12	无	12	2, 3



定义3.3.5

设$\langle A, \leqslant \rangle$是偏序集，B是A的任何一个子集。若存在元素$a \in A$，使得

1. 对任意$x \in B$，都有$x \leqslant a$，则称a为B的上界；
2. 对任意$x \in B$，都有$a \leqslant x$，则称a为B的下界；
3. 若元素$a' \in A$是B的上界，元素$a \in A$是B的任何一个上界，若均有$a' \leqslant a$，则称a'为B的最小上界或上确界。记$a' = SupB$；
4. 若元素$a' \in A$是B的下界，元素$a \in A$是B的任何一个下界，若均有$a \leqslant a'$，则称a'为B的最大下界或下确界。记$a' = InfB$。

由定义3. 3. 5知

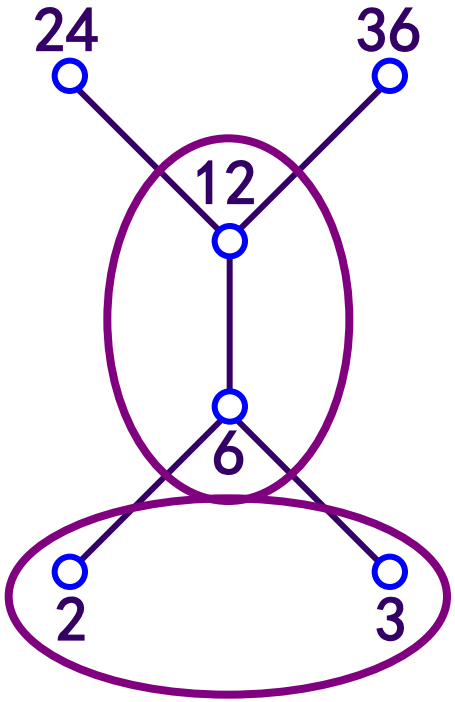
1. 子集B的上、下界和上、下确界必须在集合A中寻找；
2. 子集B的上、下界不一定存在，如果存在，可以不唯一的；
3. 子集B的上、下确界不一定存在，如果存在，则一定唯一；
4. 子集B有上(下)确界，一定有上(下)界；反之不然。

例3.3.9

在例3.3.7中，设$B_1=\{6, 12\}$，$B_2=\{2, 3\}$是集合A的子集，试求出B_1，B_2的上界、下界、上确界和下确界。

解 见下表。

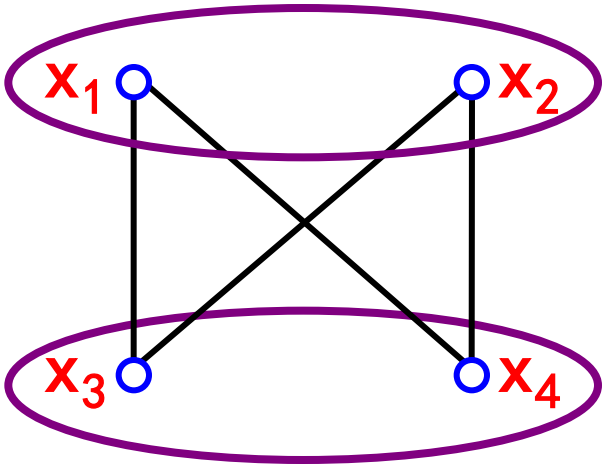
集合	上界	下界	上确界	下确界
B_1	12, 24, 36	2, 3, 6	12	6
B_2	6, 12, 24, 36	无	6	无



例3. 3. 10

A={x_1, x_2, x_3, x_4}，A上定义偏序集<A, ≤>的哈斯图如下图所示。求B={x_1, x_2}和C={x_3, x_4}上界、下界、上确界和下确界。

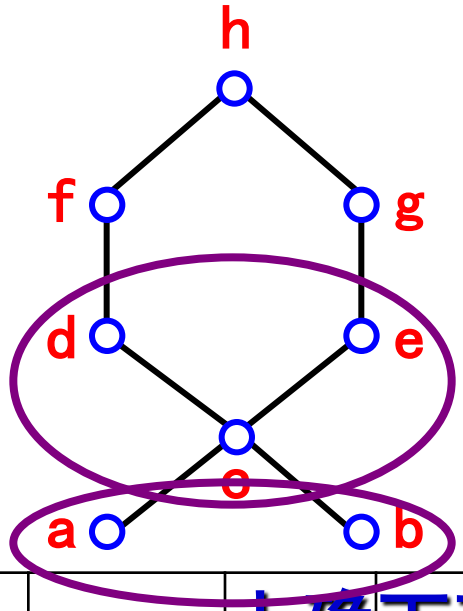
解 见右表。



集合	上界	下界	上确界	下确界
B	无	x_3, x_4	无	无
C	x_1, x_2	无	无	无

例3.3.11

设集合A={a, b, c, d, e, f, g, h}，对应的哈斯图见右图。令B_1={a, b}，B_2={c, d, e}。求出B_1，B_2的最大元、最小元、极大元、极小元、上界、下界、上确界、下确界。



集合	最大元	最小元	极大元	极小元	上界	下界	上确界	下确界
B_1	无	无	a, b	a, b	c, d, e, f, g, h	无	c	无
B_2	无	c	d, e	c	h	c, a, b	h	c

结论

（设<A, ≤>是一偏序集，B是A的子集）

（1）若b是B的最大元，则b一定是B的极大元，上界和上确界；反之，则不然；

（2）若b是B的最小元，则b一定是B的极小元，下界和下确界；反之，则不然。

定理3.3.1

设$\langle A, \leqslant \rangle$是一偏序集，B是A的子集。则：

1. b是B的最大元 $\Rightarrow$ b是B的极大元、上界、上确界；
2. b是B的最小元 $\Rightarrow$ b是B的极小元、下界、下确界；
3. a是B的上确界且$a \in B$ $\Rightarrow$ a是B的最大元；
4. a是B的下确界且$a \in B$ $\Rightarrow$ a是B的最小元。

定理3.3.2

设<A, ≤>是一偏序集，B是A的子集。则：

1. 若B存在最大元，则B的最大元是惟一的；
2. 若B存在最小元，则B的最小元是惟一的；
3. b是B的最大元 ⇔ b是B的惟一极大元；
4. b是B的最小元 ⇔ b是B的惟一极小元；
5. 若B存在上确界，则B的上确界是惟一的；
6. 若B存在下确界，则B的下确界是惟一的。

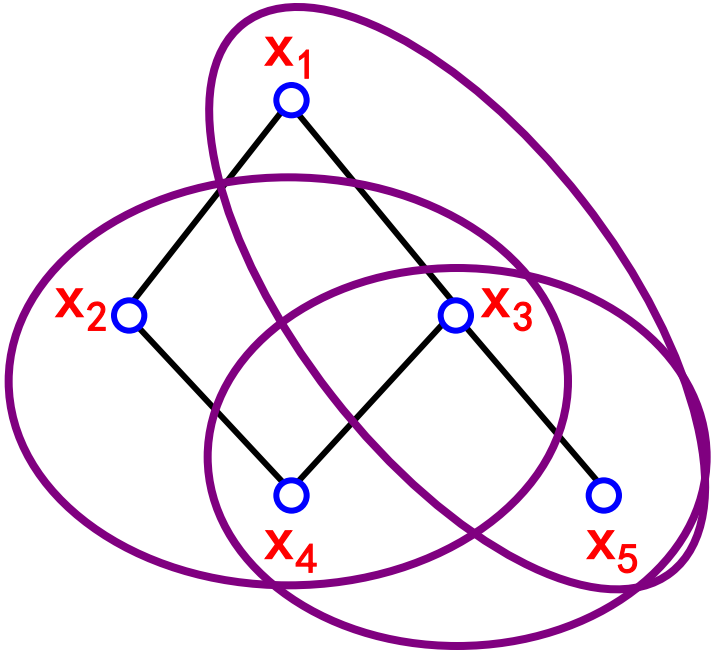
例3. 3. 12

设集合$X=\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$上的偏序关系如下图所示，求X的最大元、最小元、极大元、极小元。求子集$X_1=\{x_2, x_3, x_4\}$，$X_2=\{x_3, x_4, x_5\}$，$X_3=\{x_1, x_3, x_5\}$的上界、下界、

上确界、下确界、

最大元、最小元、

极大元和极小元。



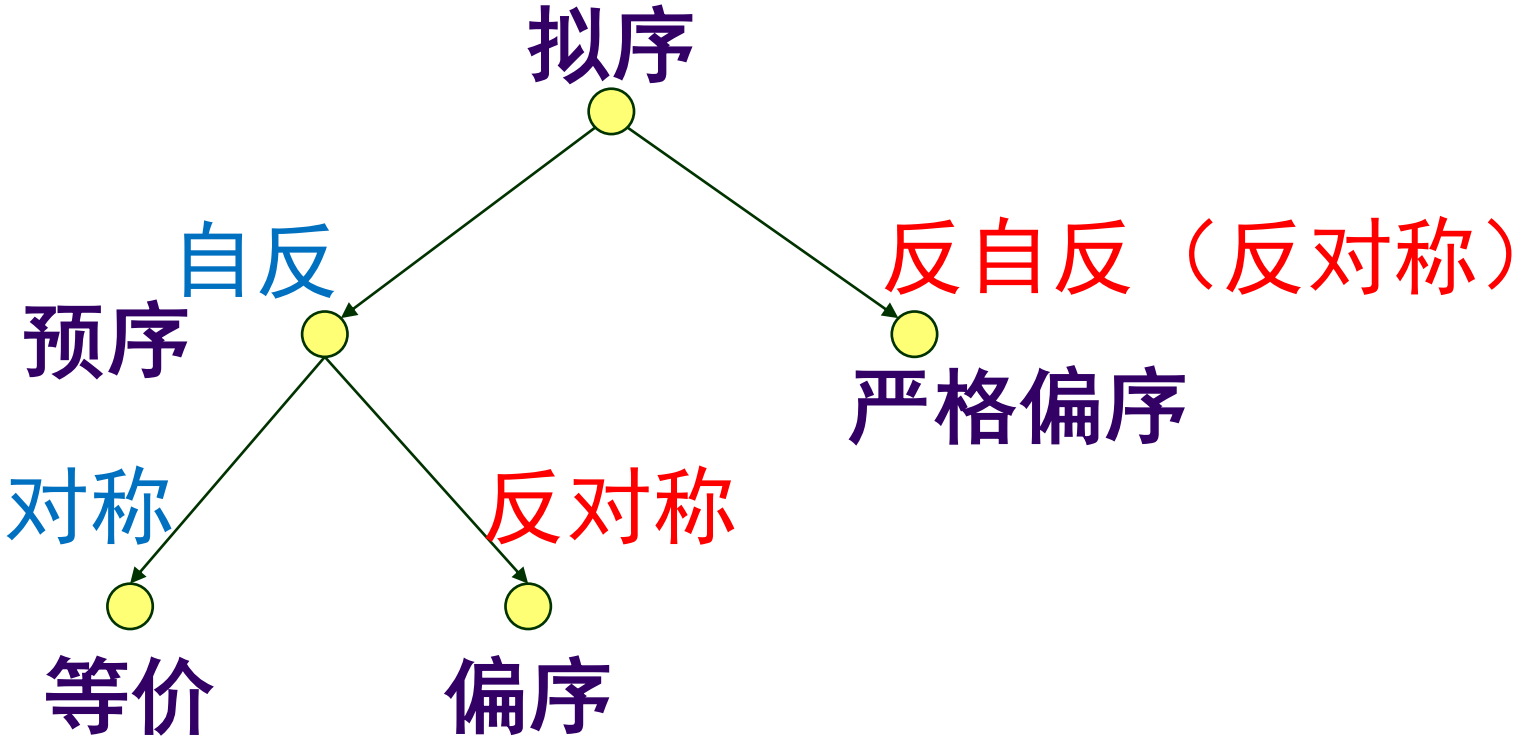
例3. 3. 12 解

X_1，X_2和X_3的各种特殊元见下表。

集合	最大元	最小元	极大元	极小元	上界	下界	上确界	下确界
X_1	无	x_4	x_2, x_3	x_4	x_1	x_4	x_1	x_4
X_2	x_3	无	x_3	x_4, x_5	x_1, x_3	无	x_3	无
X_3	x_1	x_5	x_1	x_5	x_1	x_5	x_1	x_5

总结

以上所有的关系都必须是**传递**的



3.3.3全序关系

定义3.3.6 设$\langle A, \leqslant \rangle$为偏序集，若对任意$x, y \in A$，总有$x \leqslant y$或$y \leqslant x$，二者必居其一，则称关系“$\leqslant$”为全序关系(Total Order Relation)，简称全序，或者线序关系，简称线序。称$\langle A, \leqslant \rangle$为全序集(Total Order Set)，或者线序集，或者链(Chain)。

从定义3.3.6可以看出：

全序关系是偏序关系，反之则不然。

例3. 3. 13

试判断下列关系**是否为全序关系**，如果是，**请画出其哈斯图。**

1. 设集合A={a, b, c}，其上的关系“$\leqslant$”={<a, a>, <b, b>, <c, c>, <a, b>, <b, c>, <a, c>}
2. 实数集R上定义的小于等于关系“$\leqslant$”；
3. 实数集R上定义的小于关系“$<$”；
4. 集合A的幂集P(A)上定义的包含关系“$\subseteq$”。

例3.3.13 解

1. $\langle A, \leqslant\rangle$是全序集，其哈斯图见图(a)；
2. $\langle R, \leqslant\rangle$是全序集，其哈斯图是数轴，见图(b)，其中$x, y, z \in R$；
3. 不是全序关系；
4. 当$|A|<2$时，P(A)上定义的“$\subseteq$”是全序关系，$\langle P(A), \subseteq\rangle$是全序集，其哈斯图见图(c)；当$|A| \geqslant 2$，则$\langle P(A), \subseteq\rangle$不是全序集。



3.3.4 良序关系

定义3.3.7 设<A, ≤>是一偏序集，**若A的任何一个非空子集都有最小元素**，则称“≤”为**良序关系**，简称良序，此时<A, ≤>称为良序集。

从定义3.3.7可以看出：

（1）R是良序关系 ⇔ R是偏序关系和A的任何非空子集都有最小元；

（2）良序关系一定是偏序关系，反之则不然；

（3）良序关系一定是全序关系，反之则不然。

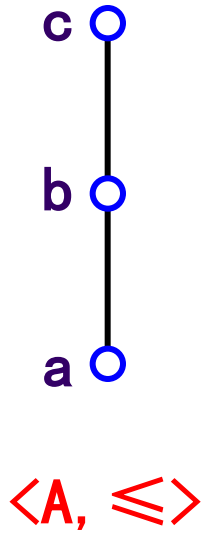
例3.3.14

1. 设集合A={a, b, c}，其上的关系“≤”={<a, a>, <b, b>, <c, c>, <a, b>, <b, c>, <a, c>}
2. 实数集R上定义的小于等于关系“≤”；

试判断例3.3.13的(1)和(2)是否为良序关系。

解 （1）<A, ≤>是良序集；

（2）<R, ≤>是不良序集。



<A, ≤>



<R, ≤>

注：

1、 “≤”是良序关系

⇒“≤”是全序关系

⇒“≤”是偏序关系；

2、有限全序集一定是良序集。

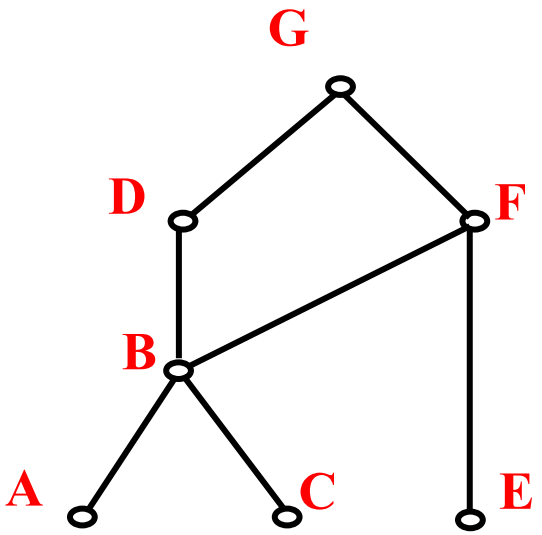
常见关系的良序属性

- 自然数集 (N, ≤) 良序
- 整数(Z, ≤) 非良序
- 有理数(Q, ≤) 非良序
- 实数(R, ≤) 非良序

例3. 3. 15

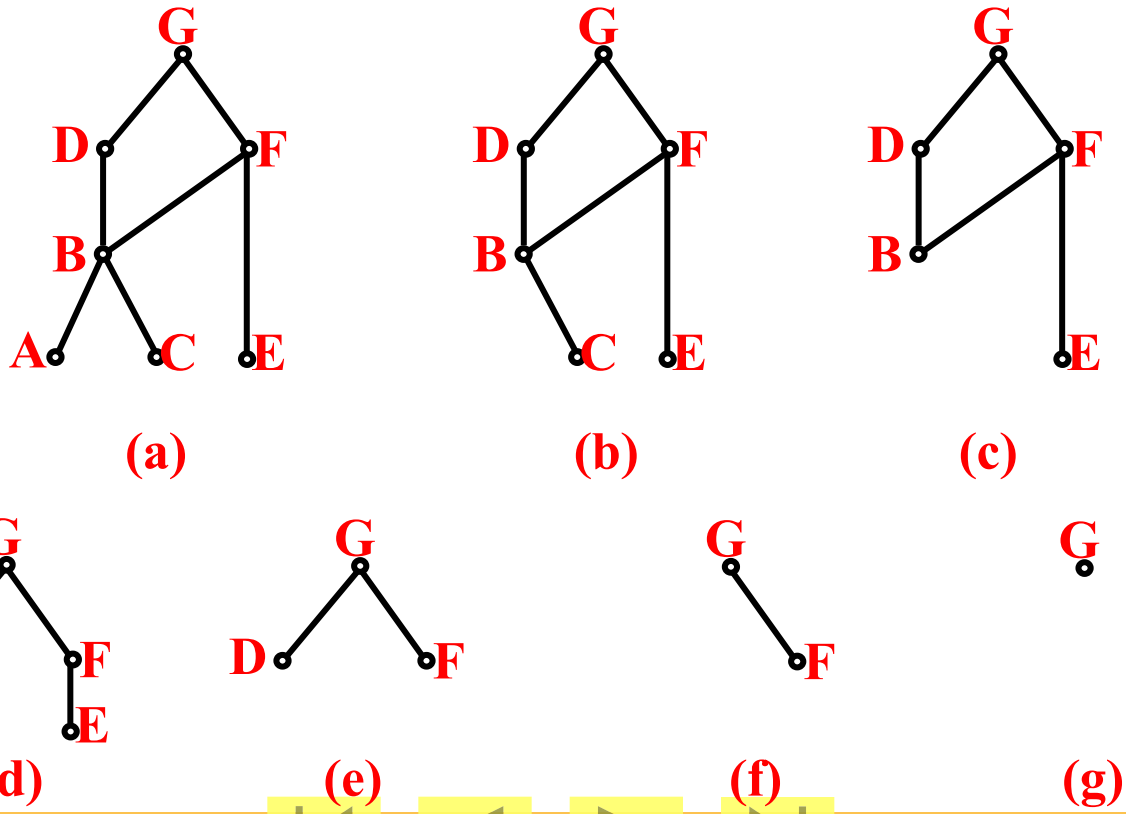
一个计算机公司开发的项目需要完成7个任务，其中的某些任务只能在其他任务结束之后才能开始。考虑如下建立任务上的偏序，如果任务Y在任务X介绍之后才能开始，则X≤Y。这7个任务的关于偏序的哈斯图如右图，

求一个全序执行这些任务以完成这个项目。



例3. 3. 15 解

可以通过执行一个排序得到7个任务的一种排序，排序的步骤见下图(a)到(g)



3.4 本章总结

1. 等价关系的概念及证明、等价类和商集的计算；
2. 集合划分的定义、求给定集合的划分；
3. 等价关系与集合划分的关系；
4. 偏序关系、严格偏序关系、全序关系和良序关系的定义，它们之间的异同；
5. 哈斯图的画法；
6. 八个特殊元的定义和基本性质。